

INF780

Validación y Verificación de Software

PRÁCTICA 2

API de Seguimiento de Libros Leídos

NestJS + TypeORM + PostgreSQL
Pruebas End-to-End (E2E) con Supertest

Universidad Autónoma Tomás Frías
Carrera: Ingeniería Informática
Potosí, Bolivia - 2025

Propósito

Esta práctica es la continuación de la Práctica 1. Utilizando la misma API REST de seguimiento de libros leídos construida previamente, el estudiante debe implementar pruebas end-to-end (E2E) que validen los flujos completos del sistema, desde la solicitud HTTP hasta la respuesta, utilizando una base de datos PostgreSQL de prueba.

A diferencia de las pruebas unitarias y de integración realizadas en la Práctica 1, las pruebas E2E levantan la aplicación completa y ejecutan solicitudes HTTP reales contra los endpoints, verificando el comportamiento del sistema como un todo.

Objetivos

- Configurar un entorno de pruebas E2E con base de datos PostgreSQL separada
- Implementar pruebas E2E con Supertest sobre la API de libros leídos existente
- Validar códigos de estado HTTP, cuerpos de respuesta y manejo de errores en cada endpoint
- Verificar flujos completos del sistema (crear → leer → actualizar → eliminar)
- Garantizar el aislamiento entre pruebas mediante limpieza de la base de datos

Contexto: API Existente

El estudiante debe partir del proyecto desarrollado en la Práctica 1. La API de seguimiento de libros leídos ya cuenta con los siguientes endpoints:

Método	Ruta	Descripción
POST	/books	Crear un nuevo registro de libro leído
GET	/books	Listar todos los libros leídos
GET	/books/:id	Obtener un libro por su ID
PATCH	/books/:id	Actualizar parcialmente un libro
DELETE	/books/:id	Eliminar un registro de libro
GET	/books/stats	Obtener estadísticas de lectura

Nota: Si la Práctica 1 del estudiante tiene endpoints adicionales o diferentes, las pruebas E2E deben cubrir todos los endpoints implementados en su proyecto.

Requisitos de Pruebas E2E

Las pruebas E2E deben ejecutarse contra una instancia real de la aplicación con una base de datos PostgreSQL de prueba. Se debe utilizar **Supertest** para realizar las solicitudes HTTP.

Configuración del Entorno de Pruebas

- Crear una base de datos PostgreSQL separada para pruebas (ej: books_test)
- Configurar un archivo .env.test con las credenciales de la base de datos de prueba
- Implementar setup y teardown que limpie la base de datos entre cada prueba (beforeEach / afterEach)
- Utilizar beforeAll para inicializar la aplicación NestJS con el módulo de testing
- Utilizar afterAll para cerrar la aplicación y la conexión a la base de datos
- Los archivos de prueba deben ubicarse en el directorio test/ con extensión .e2e-spec.ts

Casos de Prueba Mínimos Requeridos

El estudiante debe implementar al menos los siguientes casos de prueba E2E sobre la API de libros leídos:

#	Endpoint	Caso de Prueba
1	POST /books	Crear libro con datos válidos (título, autor, páginas, etc.) → 201
2	POST /books	Crear libro sin título (campo obligatorio) → 400
3	POST /books	Crear libro sin autor (campo obligatorio) → 400
4	POST /books	Crear libro con número de páginas negativo → 400
5	GET /books	Listar todos los libros cuando existen registros → 200
6	GET /books	Listar libros cuando no hay registros → 200 (array vacío)
7	GET /books/:id	Obtener libro existente por ID → 200
8	GET /books/:id	Obtener libro con UUID inexistente → 404
9	GET /books/:id	Obtener libro con UUID inválido (formato incorrecto) → 400
10	PATCH /books/:id	Actualizar título de un libro existente → 200
11	PATCH /books/:id	Actualizar libro con UUID inexistente → 404
12	PATCH /books/:id	Actualizar con datos inválidos (páginas negativas) → 400
13	DELETE /books/:id	Eliminar libro existente → 200
14	DELETE /books/:id	Eliminar libro con UUID inexistente → 404

15	Flujo completo	Crear → Leer → Actualizar → Verificar cambio → Eliminar → Verificar 404
----	----------------	---

Rúbrica de Evaluación

Criterios de evaluación:

Criterio	Excelente (100%)	Bueno (75%)	Aceptable (50%)	Insuficiente (20%)
Pruebas E2E (100%)	≥ 15 casos E2E, flujos completos, casos de error y validaciones	10-14 casos E2E, mayoría de endpoints cubiertos	5-9 casos E2E, cobertura parcial	< 5 casos o sin pruebas E2E

Requisitos de Entrega

La práctica debe entregarse en el mismo repositorio GitHub de la Práctica 1.

Entregar un archivo PDF mediante la plataforma virtual:

- Asunto: [INF780] Practica 2 - Tu Nombre
- Link al repositorio GitHub
- Output de pruebas E2E pasando (Captura de pantalla)
- Estructura del directorio test/ (Captura de pantalla)